Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2026 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

EAGLETECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Avenida Barao de Itapura, 1518 - Sala 208 - Botafogo - Campinas - SP - 13020432

2. Objeto ensaiado (amostra):

Produto: Bateria de Lítio Para Telefone Celular
Classificação Anatel: Bateria de Lítio Para Telefone Celular

Fabricante/marca: Guangzhou Belief Battery Co., LTD
Número de série/Rastreabilidade: —
Modelo: BN55
País de origem: China
Protocolo LABELO: 26021060
Orçamento LABELO: 8185

Tensão: 3,87 VDC
Capacidade: 5.020 mAh
Capacidade total: 5.020 mAh
(O produto é composto por uma Célula de 5.020 mAh)

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

- Requisitos Técnicos.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Agência Nacional de Telecomunicações. Ato nº 3484, de 31 de maio de 2019 - Requisitos Técnicos e Procedimentos de Ensaio para Avaliação da Conformidade de Baterias de Lítio Utilizadas em Telefones Celulares.

- International Electrotechnical Commission. IEC 62133-1 – Edition 1.0 2017-02, Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 1: Nickel systems, Geneva, Switzerland.

- International Electrotechnical Commission. IEC 62133-2 – Edition 1.0 2017-02, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications – Part 2: Lithium systems, Geneva, Switzerland.

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ±5 °C
Umidade Relativa: 55 % ±15 %

5. Observações:

A definição de conformidade, ou não, da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos nas documentações normativas deste relatório.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Sumário

Parte 1 - Identificação e condições gerais....1
Parte 2 – Procedimentos e resultados dos ensaios....4
1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DAS AMOSTRAS RECEBIDAS....4
2. RESULTADOS DOS ENSAIOS....6
7.2.4 TABELA: Ciclo de temperatura....10
7.2.1 TABELA: Carregamento contínuo com tensão constante (células)....10
7.2.2 TABELA: Estresse da caixa em alta temperatura ambiente (bateria)....10
7.3.2 TABELA: Curto-circuito externo (bateria)....11
7.3.3 TABELA: Queda livre....11
7.3.4 TABELA: Abuso térmico....11
7.3.6 TABELA: Carregamento excessivo da bateria....12
Incertezas de Medição (IM)....13
Fotos da amostra:....14
Observações finais:....15

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Parte 2 – Procedimentos e resultados dos ensaios

1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DAS AMOSTRAS RECEBIDAS*

Selecione o Idioma / Select the Language / 选择语言		Português			
Informações Gerais da Bateria					
Nome Real da Bateria (Deverá Constar no Relatório)		BN55			
Nome Comercial da Bateria		-			
Data de Fabricação		11/25			
A bateria ainda está em processo de fabricação?		Não			
Número de Células por Bateria		1			
Informações da Bateria					
Capacidade Nominal [mAh]	5020,0 mAh	Tensão Nominal [V]	3,87 V		
Tensão de Carga [V]	4,17 V	Corrente Máxima de Descarga [mAh]	2510,0 mAh		
Tensão Final de Descarga [V]	3,57 V	Corrente Final de Carga (cut-off) [mA]	50,2 mA		
Corrente Padrão de Carga [mA]	1004,0 mA	Corrente de Carga Rápida [mA]	2510,0 mA		
Tempo Padrão de Carga [h]	5,0 h	Tempo de Carga Rápida [h]	2,0 h		
Resistência Interna [mΩ]	Método: AC	Máxima	180,0 mΩ		
Informações da Célula					
Tensão Nominal [V]		3,87 V			
Capacidade Nominal [mAh]	5020,0 mAh	Capacidade Máxima de Carga [mAh]	5020,0 mAh		
Tensão de Carga [V]	4,17 V	Corrente Máxima de Descarga [mA]	2510,0 mAh		
Tensão Final de Descarga [V]	3,57 V	Corrente Final de Carga (cut-off) [mA]	50,2 mA		
Corrente Padrão de Carga [mA]	1004,0 mA	Corrente de Carga Rápida [mA]	2510,0 mA		
Tempo Padrão de Carga [h]	5,0 h	Tempo de Carga Rápida [h]	2,0 h		
Informações do Circuito de Proteção (PCM)					
Faixa de Detecção de Sobrecarga (Sobretensão) [V]		Mínima	4,800 V	Máxima	5,200 V
Faixa de Detecção de Sobredescarga (Subtensão) [V]		Mínima	4,200 V	Máxima	4,050 V
Faixa de Detecção de Sobrecorrente de Carga [A]		Mínima	3,500 A	Máxima	5,50 A

Informar Componentes do Circuito de Proteção (PCM) para Ensaio de Curto-Cirtuito Externo

Componente	Possui este componente?	Identificação do componente no esquemático	Descrição
Fusível?	Não	N/A	IEC 60127 (all parts), Miniature fuses
Dispositivo PTC?	Não	N/A	IEC 60738-1, Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient - Part 1: Generic specification
Componente Térmico?	Não	N/A	IEC 60691, Thermal-links - Requirements and application guide
FET?	Não	N/A	IEC 60747-8, Semiconductor devices - Discrete devices - Part 8:Field-effect transistors

Diagrama Elétrico?	Nome do arquivo	Identificar os Componentes Mencionados Acima
	Não	

Favor preencher todos os campos da tabela acima. Caso alguma das proteções do PCM não seja aplicável, preencha o campo com N/A

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Amostras recebidas				
Data do recebimento:		03/07/2025		
Nº de Protocolo	Modelo evidenciado	Grupo de ensaio	Tipo	Número de série
26021060-1	BN55	7.2.4 Temperature cycling IEC62133-1:2017	Bateria	11/2025
26021060-2	BN55		Bateria	11/2025
26021060-3	BN55		Bateria	11/2025
26021060-4	BN55	7.2.1 – Continuous charging at constant voltage (cells) IEC 62133-2:2017	Célula	11/2025
26021060-5	BN55		Célula	11/2025
26021060-6	BN55		Célula	11/2025
26021060-7	BN55		Célula	11/2025
26021060-8	BN55		Célula	11/2025
26021060-9	BN55	7.2.2 Case stress at high ambient temperature (battery). IEC 62133-2:2017	Bateria	11/2025
26021060-10	BN55		Bateria	11/2025
26021060-11	BN55		Bateria	11/2025
26021060-12	BN55	7.3.2 – External short circuit (battery) IEC 62133-2:2017	Bateria	11/2025
26021060-13	BN55		Bateria	11/2025
26021060-14	BN55		Bateria	11/2025
26021060-15	BN55		Bateria	11/2025
26021060-16	BN55		Bateria	11/2025
26021060-17	BN55	7.3.3 – Free fall IEC 62133-2:2017	Bateria	11/2025
26021060-18	BN55		Bateria	11/2025
26021060-19	BN55		Bateria	11/2025
26021060-20	BN55	7.3.4 – Thermal abuse (cells) IEC 62133-2:2017	Célula	11/2025
26021060-21	BN55		Célula	11/2025
26021060-22	BN55		Célula	11/2025
26021060-23	BN55		Célula	11/2025
26021060-24	BN55		Célula	11/2025
26021060-25	BN55	7.3.6 - Over-charging of battery IEC 62133-2:2017	Bateria	11/2025
26021060-26	BN55		Bateria	11/2025
26021060-27	BN55		Bateria	11/2025
26021060-28	BN55		Bateria	11/2025
26021060-29	BN55		Bateria	11/2025

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

2. RESULTADOS DOS ENSAIOS

IEC 62133-1		
Cláusula	Requisito + Teste	Resultado - Observação
7	**REQUISITOS E TESTES ESPECÍFICOS**	—
7.2.4	Ciclo de temperatura	—
	a) Requisitos: A exposição repetida a altas e baixas temperaturas não deve causar vazamento, incêndio ou explosão.	Requisitos do ensaio
	b) Teste de acordo com o procedimento a seguir e o perfil mostrado na Figura 1. Células ou baterias totalmente carregadas são submetidas a ciclos de temperatura (-20 ° C, + 75 ° C), em câmaras de ventilação forçada, conforme procedimento a seguir.	Procedimento de ensaio
	Passo 1: Coloque as células ou baterias em uma temperatura ambiente de + 75 °C ± 2 °C por 4 h.	Procedimento de ensaio
	Passo 2: Mude a temperatura ambiente para 20 °C ± 5 ° C em 30 min e mantenha essa temperatura por no mínimo 2 h.	Procedimento de ensaio
	Passo 3: Mude a temperatura ambiente para -20 ° C ± 2 ° C em 30 min e mantenha essa temperatura por 4 h.	Procedimento de ensaio
	Passo 4: Mude a temperatura ambiente para 20 ºC ± 5° C em 30 min e mantenha essa temperatura por no mínimo 2 h.	Procedimento de ensaio
	Passo 5: Repita os passos 1 a 4 por mais quatro ciclos. Transição do passo 4 para o passo 1 em 30 min.	Procedimento de ensaio
	Passo 6: Após o quinto ciclo, armazene as células ou baterias e faça uma verificação visual após um período de descanso de pelo menos 24 horas.	Procedimento de ensaio
	Resultados: Sem fogo, sem explosão e sem vazamento	**Não houve fogo, explosão ou vazamento**

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

IEC 62133-2		
Cláusula	Requisito + Teste	Resultado - Observação
7	**REQUISITOS E TESTES ESPECÍFICOS**	—
7.2	Uso pretendido	—
7.2.1	Carregamento contínuo em tensão constante (células)	—
	As células totalmente carregadas são submetidas por 7 dias a uma carga usando o método de carga para corrente e tensão padrão especificada pelo fabricante da célula	Carregadas por 7 dias com 1004,0 mA e Tensão de carga de 4,17 V
	Resultados: Sem fogo. Sem explosão. Sem vazamento .....:	**Não houve fogo, explosão ou vazamento Ver tabela 7.2.1**
7.2.2	Estresse da caixa em alta temperatura ambiente (bateria)	—
	Os componentes internos das baterias não devem ser expostos durante o uso em alta temperatura. Este requisito se aplica apenas a baterias com caixa moldada	Procedimento de ensaio
	Baterias totalmente carregadas, de acordo com o primeiro procedimento em 7.1.1, são expostas a uma temperatura moderadamente alta para avaliar a integridade da caixa. A bateria é colocada na câmara climática com ar circulante a uma temperatura de 70 ° C ± 2 ° C. As baterias permanecem no forno por 7 horas, após as quais são retiradas e voltam à temperatura ambiente.	Procedimento de ensaio
	Resultados: Nenhuma distorção física da caixa da bateria, resultando na exposição dos componentes e células de proteção interna.	**Não houve distorção física da caixa da bateria, nem exposição dos componentes da célula e proteção interna**
7.3.2	Curto-circuito externo (bateria)	Ver tabela 7.3.2
	As baterias são testadas até que uma das seguintes condições ocorra:	Procedimento de ensaio
	A bateria permanece em teste por 24 horas ou,	Procedimento de ensaio
	A temperatura da bateria diminua em 20% do aumento máximo de temperatura	Procedimento de ensaio
	No caso de uma queda rápida na corrente de curto-circuito, a bateria deve permanecer em teste por mais uma hora após a corrente atingir uma condição de estado estável.	Procedimento de ensaio

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

IEC 62133-2		
Cláusula	Requisito + Teste	Resultado - Observação
7.3.2	Uma única falha no circuito de proteção de descarga deve ser conduzida em uma a quatro (dependendo do circuito de proteção) das cinco amostras antes de conduzir o teste de curto-circuito.	—
	Uma única falha se aplica a componentes de proteção, como MOSFET (transistor de efeito de campo semicondutor de óxido metálico), fusível, termostato ou termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC).	—
	Resultados: Sem fogo. Sem explosão	**Não houve fogo ou explosão**
7.3.3	Queda livre	—
	O teste de queda livre é realizado a uma temperatura ambiente de 20 ° C ± 5 ° C, usando células ou baterias carregadas até o estado totalmente carregado, de acordo com o primeiro procedimento em 7.1.1. Cada célula ou bateria é derrubada três vezes de uma altura de 1,0 m em um piso de concreto plano ou piso de metal. As células ou baterias são descartadas para obter impactos em orientações aleatórias. Após o ensaio, a célula ou bateria deve ser colocada em repouso por um período mínimo de 1 h e então uma inspeção visual deve ser realizada	Procedimento de ensaio
	Resultados: Sem fogo. Sem explosão	**Não houve fogo ou explosão**
7.3.4	Abuso térmico (células)	—
	Uma temperatura extremamente alta não deve causar incêndio ou explosão.	—
	Cada célula totalmente carregada, de acordo com o segundo procedimento em 7.1.2, é colocada em uma forno de gravidade ou de convecção de ar circulante, em uma temperatura ambiente de 20 ° C ± 5 ° C, durante 1 h. A temperatura do forno é elevada a uma taxa de 5 ° C / min± 2 ° C / min a uma temperatura de 130 ° C ± 2 ° C. A célula permanece nesta temperatura por 30 minutos antes de o teste terminar.	—
	Resultados: Sem fogo. Sem explosão	**Não houve fogo, explosão ou vazamento**

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

IEC 62133-2		
Cláusula	Requisito + Teste	Resultado - Observação
7.3.6	Carregamento excessivo da bateria	—
	Carregar por períodos mais longos do que o especificado pelo fabricante não deve causar incêndio ou explosão.	Ver tabela 7.3.6
	O ensaio deve ser realizado em temperatura ambiente de 20 ° C ± 5 ° C. Cada bateria de teste deve ser descarregada em uma corrente constante de 0,2 It A, para uma tensão de descarga final especificada pelo fabricante. As baterias de amostra devem então ser carregadas em uma corrente constante de 2,0 It A, usando uma tensão de alimentação que é: • 1,4 vezes a tensão de carga do limite superior apresentado na Tabela A.1 (mas não deve exceder 6,0 V) para baterias de célula única / bloco de células ou • 1,2 vezes a tensão de carga do limite superior apresentado na Tabela A.1 por célula para baterias multicelulares conectadas em série, e • suficiente para manter uma corrente de 2,0 It A durante todo o teste ou até que a tensão de alimentação seja atingida. Um termopar deve ser conectado a cada bateria de teste. Para baterias com caixa, a temperatura deve ser medida na caixa da bateria. O ensaio deve ser continuado até que a temperatura da caixa externa atinja as condições de estado estacionário (variação inferior a 10 ° C em um período de 30 minutos) ou retorne à temperatura ambiente.	Procedimento de ensaio
	Resultados: Sem fogo, sem explosão.	**Não houve fogo ou explosão**

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

7.2.4 TABELA: Ciclo de temperatura		
Amostra nº do protocolo	**Percentual de carga antes do teste**	**Resultados**
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão		

7.2.1 TABELA: Carregamento contínuo com tensão constante (células)				
Amostra nº do protocolo	**Tensão de carga recomendada V_c (V_{dc})**	**Corrente de carga Recomendada I_{rec} (A)**	**Tensão de circuito aberto antes do teste (V_{dc})**	**Resultados**
26021060-	4,17	1,00	3,86	(1)
26021060-	4,17	1,00	3,86	(1)
26021060-	4,17	1,00	3,87	(1)
26021060-	4,17	1,00	3,87	(1)
26021060-	4,17	1,00	3,87	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão				

7.2.2 TABELA: Estresse da caixa em alta temperatura ambiente (bateria)		
Amostra nº do protocolo	**Percentual de carga antes do teste**	**Resultados**
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
Informação suplementar: (1) **Não houve distorção física da caixa da bateria, nem exposição dos componentes da célula e proteção interna.**		

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

7.3.2 TABELA: Curto-circuito externo (bateria)						
Amostra nº do protocolo	**Temperatura Ambiente (°C)**	**Tensão de circuito aberto antes do teste (V_{dc})**	**Resistência do circuito (mΩ)**	**Máxima Temperatura do case (ºC)**	**Componente Em condição De falha**	**Resultados**
26021060-	25,2	3,87	80,0	27,7	—	(1)
26021060-	25,2	3,86	80,0	27,7	F1	(1)
26021060-	25,2	3,86	80,0	27,3	F1	(1)
26021060-	25,2	3,87	80,0	27,5	MOSFET	(1)
26021060-	25,2	3,87	80,0	27,9	Rs (5mΩ)	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão						

7.3.3 TABELA: Queda livre		
Amostra nº do protocolo	**Percentual de carga antes do teste**	**Resultados**
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
26021060-	100%	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão		

7.3.4 TABELA: Abuso térmico		
Amostra nº do protocolo	**Tensão de circuito aberto antes do teste (V_{dc})**	**Resultados**
26021060-	3,87	(1)
26021060-	3,87	(1)
26021060-	3,87	(1)
26021060-	3,86	(1)
26021060-	3,87	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão		

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

7.3.6 TABELA: Carregamento excessivo da bateria				
Corrente de carga constante (A)		10,0		
Tensão de alimentação (V_{dc})		6,0		
Amostra nº do protocolo	**Percentual de carga antes do teste**	**Tempo total De carregamento (minutos)**	**Máxima Temperatura Da bateria (°C)**	**Resultados**
26021060-	0%	60	28,3	(1)
26021060-	0%	60	28,8	(1)
26021060-	0%	60	28,8	(1)
26021060-	0%	60	28,7	(1)
26021060-	0%	60	28,9	(1)
Informação suplementar: (1) Não houve fogo ou explosão				

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Incertezas de Medição (IM)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência “k”, para uma distribuição de probabilidade tipo t-Student, com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição”, Terceira Edição Brasileira.

Item(ns) da norma	Mensurando	Faixa ou ponto de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
7.2.1, 7.3.2	Tensão elétrica contínua	1,00V a 15,00 V	0,04 V	2,00
7.2.1, 7.3.6	Corrente elétrica contínua	0,5A a 10,0 A	0,1 A	2,00
7.3.6	Tempo	2 a 3600 s	1 s	2,00
7.3.2	Resistência elétrica	1,0 a 100,0 mΩ	2,0 mΩ	2,00
7.3.2, 7.3.6	Temperatura	-30,0 °C a 150,0 °C	1,7 °C	2,00
7.3.3	Comprimento	1000,0 mm	1,3 mm	2,00

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Fotos da amostra:



Foto 1 – Vista frontal

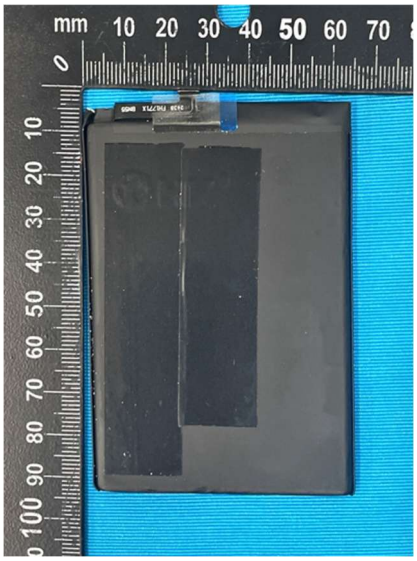


Foto 2 – Vista posterior



Foto 3 – Vista da etiqueta

Observações: As fotos de todas as amostras utilizadas nos ensaios estão presentes no Relatório de Identificação ID-26021060.
Considerar a versão mais atual do referido relatório

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº TEL 1466/2026

Período de realização dos ensaios: 12/02/2023 até 18/03/2026
Data de emissão do relatório: 18/03/2026

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é medido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

BERNARDO NOGUEIRA DA SILVA:60043522092

Assinado de forma digital por BERNARDO NOGUEIRA DA SILVA:60043522092
Dados: 2026.03.18 10:51:22 -03'00'

Signatário Autorizado